# Frente A — Cross-Entropy Method (CEM) como buscador de MPPT

Proyecto Integrador · Resumen del trabajo de la V10 a la V14 · 30 de octubre de 2026 · Alternativa sugerida por el profesor Gerardo Jesús Camacho González (reunión del 28 de octubre)

**En una frase.** El CEM **puro** no sirve como buscador global (V10), pero **como refinador local** después de un MSAPSO muy corto, con un retroceso del 2 % de la corriente, da hasta **+1.5 pp de energía sobre la V7** con sombra cambiante (V14). Su cola de pérdidas en estático es grave (p99 de 13 pp contra 0.64 pp de la V7), así que **la V7 sigue siendo el método recomendado** y esta combinación queda como línea futura.

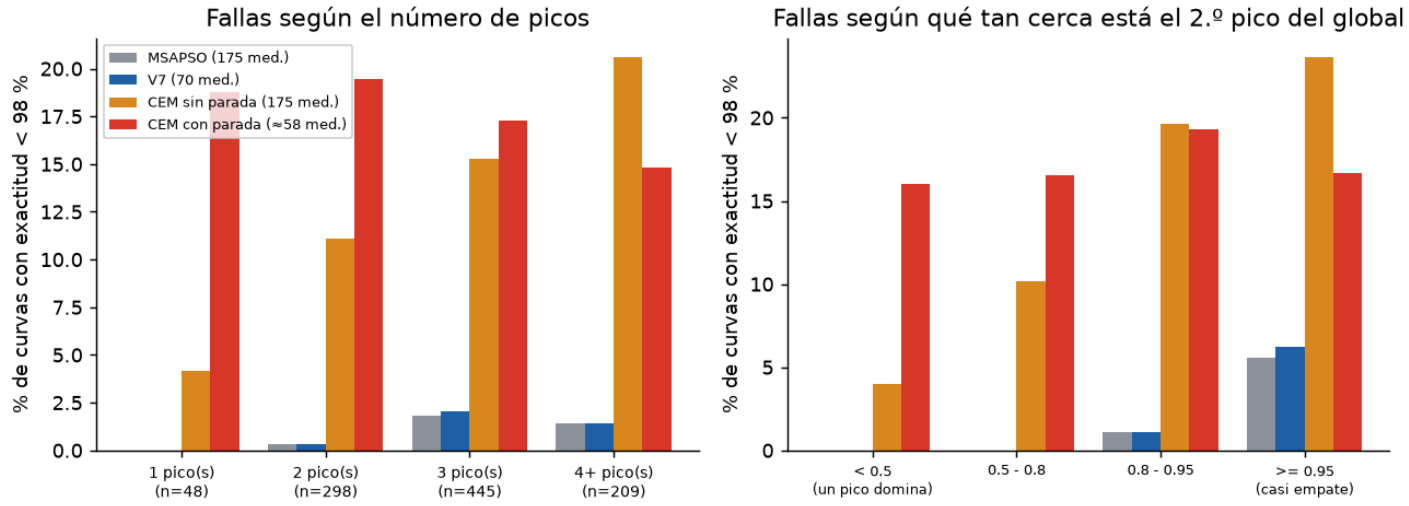
## 1. Qué es el CEM y cómo se usó

El CEM mantiene una distribución gaussiana $N(\mu, \sigma^2)$ sobre la corriente relativa $x = I/Isc$. En cada iteración: (1) muestrea $n$ candidatos, (2) mide la potencia de cada uno (una medición por candidato), (3) se queda con los $k$ mejores (élites), (4) mueve $\mu$ y $\sigma$ hacia la media y la desviación de las élites, con suavizado $\alpha$, y (5) se detiene cuando $\sigma$ cae por debajo de $\delta$. Es el mismo contrato que el MSAPSO: `buscar(planta, curva, rng)`, para compararlos en igualdad de condiciones.

## 2. Qué se probó, en orden

| Versión | Idea | Resultado |
|---|---|---|
| V10 | CEM puro (n candidatos, élites, parada por σ) | **Negativo.** Pierde 0.9–1.5 pp de exactitud estática (V7: 0.05 pp); 9–17 % de curvas por debajo de 98 % (MSAPSO y V7: ≈ 1 %). Falla incluso con un solo pico porque σ colapsa pronto, y con varios picos parecidos el promedio de las élites cae en el pico equivocado. |
| V11 | Un MLP ubica el pico con 7 mediciones y el CEM converge (exploratorio) | Señal parcial: ≈ 37 mediciones; +1.37 pp sobre la V7 en dinámico, pero −0.74 pp de exactitud estática y −3.3 pp en los 4 casos reales (n = 4). |
| V12 | Control: MSAPSO corto (3–6 pasadas, sin entrenar) en lugar del MLP | Mejor que el MLP en estático (≈ 39 mediciones; −0.14 pp contra −0.74; 1 % de curvas < 98 % contra 11.5 %). En dinámico, el MLP aún daba +1.05 pp más. |
| V13 | Hipótesis: la ventaja dinámica del MLP era un efecto de margen. Retroceso fijo del 2 % de la corriente elegida | **Apoyada.** MSAPSO de 3 pasadas + CEM + 2 % (39 mediciones, sin entrenar) iguala o supera al MLP: +0.59 pp [+0.09, +1.09]. El MLP no hace falta. |
| V14 | Campaña completa de 2400 escenarios y cola estática de esa candidata | +1.54 pp [+1.31, +1.78] sobre la V7 en energía dinámica; 31 de 37 celdas con ventaja, 1 con debilidad (t_wait de 0.5 ms, −0.67 pp). **Pero** falla el criterio de cola estática. |

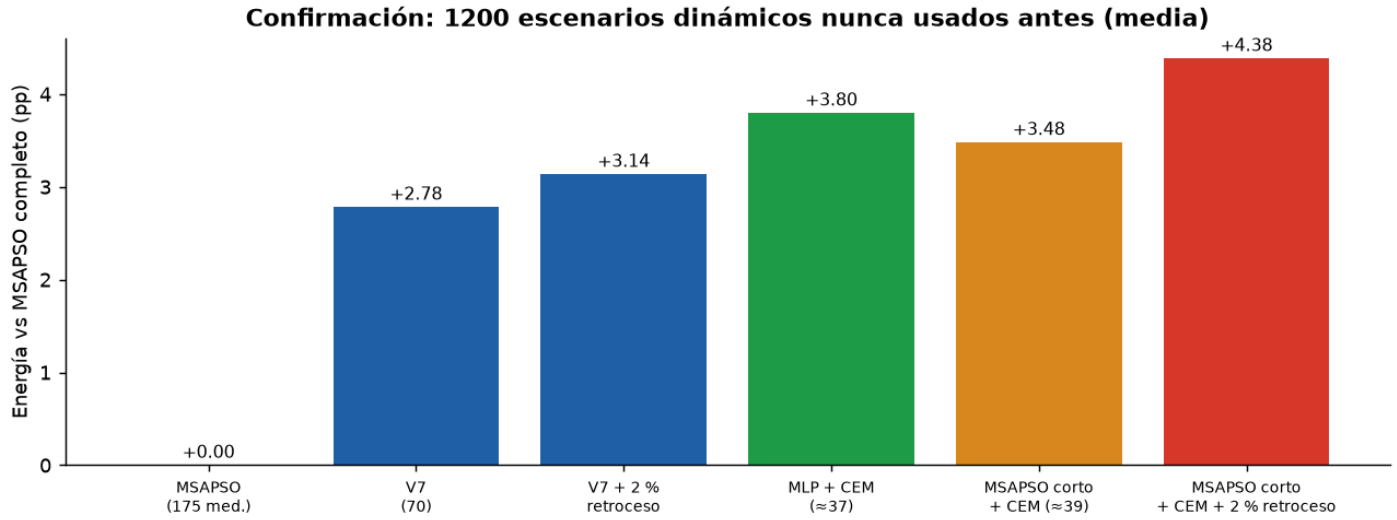
## 3. Por qué falla el CEM puro




V10: porcentaje de curvas con exactitud final < 98 % según el número de picos de la curva (izquierda) y según qué tan cerca está el segundo pico del global (derecha). El CEM puro (naranja, rojo) falla con todos los números de picos y se agrava cuando dos picos son casi iguales; el MSAPSO y la V7 (gris, azul) casi no fallan.

## 4. La candidata final: MSAPSO corto + CEM + retroceso 2 %

3 pasadas del MSAPSO (con β comprimida) ubican la región del pico; el CEM (n = 7, k = 2, α = 0.7, σ0 = 0.03, δ = 0.005) lo refina; la corriente de operación es 0.98 · I_elegida. En total ≈ 39 mediciones, sin entrenamiento. Todos los parámetros se eligieron en validación y se congelaron antes de la prueba y la confirmación.




V13: energía entregada contra el MSAPSO completo en 1200 escenarios dinámicos que ninguna versión había usado (media). El retroceso del 2 % explica gran parte de la ventaja.

| Energía dinámica, 2400 escenarios (pp) | Candidata – V7 | Candidata – MSAPSO |
|---|---|---|
| Prueba (0–599) | +1.33 [+0.90, +1.76] | +4.30 [+3.73, +4.90] |
| Confirmación (1200–2399) | +1.60 [+1.24, +1.96] | +4.38 [+3.95, +4.82] |
| Todos (2400) | +1.54 [+1.31, +1.78] | +4.57 [+4.26, +4.87] |

La ventaja aparece en los 5 paneles (en el de 96 celdas queda indeterminada), con ruido de 0, 1 y 2 W y en los regímenes de sombra único, moderado, alto, muy alto y flicker. Es mayor con t_wait de 5 ms (+2.9 pp). Pierde con t_wait de 0.5 ms (el del paper).

## 5. Por qué no es el modelo final

| Criterio fijado antes de correr | Resultado |
|---|---|
| (a) Ventaja demostrable sobre la V7 | Cumple: +1.54 pp [+1.31, +1.78] |
| (b) Ninguna celda con debilidad peor que −1 pp | Cumple (la peor: −0.67 pp) |
| (c) Pierde > 3 pp en ≤ 10 % de escenarios | Cumple: 7 % (V7: 8 %) |
| (d) Cola estática: pérdida media ≤ 0.5 pp y p99 ≤ 3 pp | **No cumple.** En 1000 curvas: media 0.88 pp, p99 13.0 pp, máximo 23.0 pp. V7: 0.05 / 0.64 / 0.97 pp. Con otros paneles el p99 llega a 6–13 pp. |

La causa probable es que con solo 3 pasadas el MSAPSO a veces se queda en un pico equivocado y el CEM lo refina sin corregirlo. En ≈ 3 de cada 100 curvas pierde más de 3 pp en estático. Una pérdida de ese tipo no se «compensa» con el promedio: si una sombra concreta cae en un caso malo, la pérdida dura lo que dure esa sombra.

## 6. Conclusiones y recomendación

- **Modelo principal: la V7.** Es el único resultado que cumple todos los criterios previos: 70 mediciones en vez de 175, −0.05 pp de exactitud y ≈ +3 pp de energía con sombra cambiante, con cola acotada.
- **El CEM sirve como refinador, no como buscador global.** Esa es la lección del Frente A.
- **El retroceso de corriente (2 %) es un hallazgo transferible:** aporta +0.9 pp [+0.65, +1.16] a la candidata y +0.35 pp a la V7, sin entrenar nada. También explica la ventaja del MLP de la V11.
- **Para el paper:** presentar la candidata como una línea futura, con su cola dicha de frente. No es un resultado negativo: muestra el compromiso entre energía dinámica y riesgo en el peor caso.
- **Posible trabajo futuro (no probado):** un respaldo contra la cola, por ejemplo más pasadas del MSAPSO cuando el enjambre no converja.

## 7. Reservas

Todo es simulación. El MSAPSO es una reproducción propia del paper. No se aplicó corrección por comparaciones múltiples. La idea de probar el retroceso nació después de ver los resultados de la V12, y los escenarios 600–1199 se usaron para elegirlo. Los intervalos de confianza son bootstrap pareados (3000 remuestreos).

## 8. Qué falta del Frente A

- GIF de transiciones de sombra (caso 1 → S2 → S5 → caso 3 → S10 → caso 4), solicitado por el profesor. No está hecho; existe `graficas/anim_CEM_V10.gif`, que muestra un caso donde el CEM puro falla.

## Contenido de la carpeta

`disenos_y_reportes/`: diseño (criterios escritos antes de correr) y reporte de cada versión V10–V14. `graficas/`: figuras y GIF. `codigo/`: `cem_V14.py`, `msapso_cem_V14.py`, `entorno_V14.py` (los 2400 escenarios), `campana_V14.py`, `refuerzo_V14.py` y los resultados. Para reproducir la campaña: `cd codigo; python3 campana_V14.py` (≈ 2 min con 8 núcleos).